

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Chimalhuacán — Guía Local Interactiva

Archivo: index.html

Tecnología: HTML5 · CSS3 · JavaScript (Vanilla)

API externa: Google Maps Embed API

Versión: 1.0

Este documento explica en detalle cada componente del archivo HTML: la estructura visual, los estilos CSS con sus propiedades clave, los datos de lugares cargados en los selectores y la lógica JavaScript que conecta la interfaz con el mapa embebido.

1 · Estructura General del Documento

¿Qué hace este archivo?

El archivo **index.html** es una aplicación web de una sola página (SPA) que presenta una **guía turística interactiva** de Chimalhuacán, Estado de México. El usuario puede seleccionar restaurantes o sitios culturales desde menús desplegables y la página actualiza automáticamente un mapa de Google Maps en tiempo real, sin recargar.

Árbol de etiquetas principales

Etiqueta	Propósito
<code><html lang='es'></code>	Raíz del documento; declara el idioma español
<code><head></code>	Metadatos: charset UTF-8, título de la pestaña y todos los estilos CSS
<code><body></code>	Contiene la tarjeta visible (<code>.card</code>) y el bloque <code><script></code>
<code><div class='card'></code>	Contenedor principal: divide la pantalla en dos paneles con Flexbox
<code><div class='side-info'></code>	Panel izquierdo — controles, selectores y cuadro de coordenadas
<code><div class='side-map'></code>	Panel derecho — únicamente el <code>iframe</code> del mapa
<code><iframe id='map'></code>	Mapa de Google Maps embebido; su <code>src</code> cambia dinámicamente
<code><script></code>	Lógica JavaScript: función <code>update()</code> que mueve el mapa

2 · Estilos CSS — Diseño Visual

body — Centrado y fondo de pantalla

```
body { font-family: 'Segoe UI', sans-serif; background: #fff5f5; display: flex; justify-content: center; align-items: center; min-height: 100vh; margin: 0; }
```

Centra la tarjeta tanto horizontal como verticalmente usando **Flexbox** sobre toda la ventana del navegador (100vh). El fondo **#fff5f5** es un blanco-cremoso que suaviza el contraste. **margin: 0** elimina el margen por defecto del navegador.

.card — Contenedor principal de dos columnas

```
.card { background: white; display: flex; width: 950px; height: 550px; border-radius: 20px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(139,0,0,0.15); border-top: 8px solid #b71c1c; overflow: hidden; }
```

Es el corazón del layout. **display: flex** coloca los dos paneles hijos uno al lado del otro. El **border-top** rojo actúa como acento visual de marca. **overflow: hidden** evita que el iframe del mapa desborde los bordes redondeados.

.side-info — Panel izquierdo con scroll

```
.side-info { flex: 1; padding: 20px; border-right: 2px solid #eee; overflow-y: auto; }
```

flex: 1 le asigna una proporción del espacio disponible. **overflow-y: auto** agrega una barra de desplazamiento vertical automática si el contenido supera la altura fija de la tarjeta.

select — Menús desplegables

```
select { width: 100%; padding: 8px; border: 2px solid #d32f2f; border-radius: 8px; color: #b71c1c; cursor: pointer; }
```

Los selectores ocupan todo el ancho disponible (**width: 100%**). El borde y el texto en rojo unifican la identidad visual de la guía. **cursor: pointer** cambia el cursor a mano para indicar interactividad.

.info-panel — Cuadro de coordenadas

```
.info-panel { background: #d32f2f; color: white; padding: 12px; border-radius: 12px; font-family: monospace; margin: 15px 0; }
```

Muestra en tiempo real las coordenadas y el nombre del lugar seleccionado. Usa **font-family: monospace** para que los números se lean como datos técnicos. El fondo rojo intenso destaca visualmente este panel de información.

#coords-text — Coordenadas en amarillo

```
#coords-text { color: #ffeb3b; font-weight: bold; }
```

El amarillo sobre fondo rojo crea alto contraste y dirige la vista del usuario hacia los valores numéricos de latitud/longitud.

.side-map e iframe — Panel del mapa

```
.side-map { flex: 1.6; background: #fafafa; } iframe { width: 100%; height: 100%; border: none; }
```

flex: 1.6 hace que el mapa ocupe más espacio que el panel de controles (proporción 1.6 vs 1). El **iframe** rellena completamente su contenedor y **border: none** quita el borde gris que los navegadores añaden por defecto.

3 · Datos en los Selectores HTML

Cada elemento **<option>** almacena tres datos directamente en el HTML sin necesidad de una base de datos externa:

Atributo	Descripción	Ejemplo
value	Coordenadas GPS: latitud y longitud separadas por coma. Son leídas por el navegador para construir la URL del mapa.	19.4104,-98.9277
data-n	Nombre del lugar. Se muestra en el cuadro de información cuando el usuario selecciona la opción.	La Casa de Toño
data-a	Dirección o zona del lugar. Complementa al nombre en el cuadro informativo.	Plaza Chimalhuacán

Ejemplo de opción completa en el código:

```
<option value="19.4104,-98.9277" data-n="La Casa de Toño" data-a="Plaza Chimalhuacán"> La Casa de Toño </option>
```

■ Las coordenadas GPS se obtienen de Google Maps: clic derecho sobre un lugar → "¿Qué hay aquí?" → copiar los números que aparecen en la parte inferior.

Inventario completo de lugares registrados

Categoría	Nombre	Coordenadas	Zona
Gastronomía	La Casa de Toño	19.4104, -98.9277	Plaza Chimalhuacán
Gastronomía	El Canto de la Rana	19.4240, -98.9705	Villa Xochitenco
Gastronomía	Marisquería Rey del Océano	19.4258, -98.9775	Col. Talabareros
Gastronomía	Asadero Platence	19.4115, -98.9329	Sta. María Nativitas
Gastronomía	Carnitas El Colorín	19.4355, -98.9021	Av. del Peñón
Gastronomía	Terraza Como Dios Manda	19.4143, -98.9363	Barrio Nativitas
Parques/Cul.	Parque El Chimalhuache	19.4315, -98.9392	Parque Recreativo
Parques/Cul.	Planetario Digital	19.4325, -98.9375	Reserva El Chimalhuache
Parques/Cul.	Estatua Guerrero Chimalli	19.4072, -98.9482	Paseo Guerrero Chimalli
Parques/Cul.	Parque de las Naciones	19.4447, -98.9048	Av. Central
Parques/Cul.	Plaza de la Identidad	19.4192, -98.9431	Centro Histórico
Parques/Cul.	Aviario La Ehécatl	19.4341, -98.9365	Zona del Chimalhuache

4 · Lógica JavaScript — Función update()

Todo el comportamiento dinámico de la página reside en una sola función: **update(sel)**. Se dispara automáticamente cada vez que el usuario cambia la opción de cualquier menú desplegable, gracias al atributo **onchange** definido en el HTML.

Código completo de la función

```
function update(sel) { // 1. Leer la opción activa const opt = sel.options[sel.selectedIndex];
const coords = sel.value; // 'latitud,longitud' // 2. Mostrar coordenadas en el panel rojo
document.getElementById('coords-text').innerText = coords; // 3. Mostrar nombre y dirección
document.getElementById('addr-text').innerHTML = '' + opt.getAttribute('data-n') + '' + '[br]' +
opt.getAttribute('data-a'); // 4. Construir URL y mover el mapa const mapUrl =
'https://maps.google.com/maps?q=' + coords + '&z=17&output=embed';
document.getElementById('map').src = mapUrl; // 5. Reiniciar los demás selectores
document.querySelectorAll('select').forEach(s => { if (s !== sel) s.selectedIndex = 0; }); }
```

Paso 1 — Leer la opción activa

```
sel.options[sel.selectedIndex]
```

sel es el elemento que activó el evento. selectedIndex es el número de la opción elegida por el usuario (0 = primera). Con options[selectedIndex] obtenemos el objeto completo, que contiene todos los atributos de datos que necesitamos.

Paso 2 — Actualizar las coordenadas en pantalla

```
document.getElementById('coords-text').innerText = coords;
```

Localiza el elemento con id='coords-text' dentro del cuadro rojo y reemplaza su texto con la cadena de coordenadas '19.4104,-98.9277'. innerText solo inserta texto plano, sin riesgo de inyección HTML.

Paso 3 — Mostrar nombre y dirección

```
opt.getAttribute('data-n') opt.getAttribute('data-a')
```

getAttribute() extrae el valor de los atributos personalizados data-n (nombre) y data-a (dirección) de la opción seleccionada. Se usa innerHTML porque necesitamos insertar una etiqueta strong y un salto de línea para el formato visual.

Paso 4 — Mover el mapa

```
maps.google.com/maps?q=${coords}&z=17&output=embed
```

Construye la URL de Google Maps usando template literals de ES6. Los parámetros son: • q = : coordenadas donde centrar el mapa • z=17 : nivel de zoom (1=mundo, 21=edificio) • output=embed : formato de respuesta para iframe. Asignar la URL al atributo src del iframe hace que el navegador cargue el nuevo mapa automáticamente.

Paso 5 — Reiniciar los otros selectores

```
document.querySelectorAll('select').forEach(s => { if(s !== sel) ... })
```

querySelectorAll('select') devuelve todos los menús de la página como un NodeList. El forEach recorre cada uno y, si NO es el selector activo (s !== sel), restablece su índice a 0 (la opción deshabilitada 'Selecciona...'). Esto evita que

visualmente parezca que hay dos lugares seleccionados a la vez.

5 · Flujo Completo de una Interacción

Desde que el usuario elige un lugar hasta que el mapa se actualiza, suceden los siguientes pasos en menos de un segundo:

#	Quién actúa	Qué ocurre
1	Usuario	Abre el menú desplegable y hace clic en un restaurante o sitio
2	Navegador	El evento onchange del <select> se dispara y llama a update(this)
3	JS — Paso 1	Se lee la opción activa y sus atributos value, data-n y data-a
4	JS — Paso 2	El se actualiza con las coordenadas GPS
5	JS — Paso 3	El <div id='addr-text'> muestra nombre en negrita y dirección
6	JS — Paso 4	Se construye la URL y se asigna como src del <iframe id='map'>
7	Navegador	El iframe realiza una petición HTTP a Google Maps con las coords
8	Google Maps	Devuelve el mapa centrado en las coordenadas con zoom 17
9	JS — Paso 5	Los demás <select> se resetean al índice 0
10	Pantalla	El usuario ve el mapa actualizado y los datos en el panel rojo

■ La página NO usa frameworks (React, Vue, Angular). Todo el comportamiento dinámico se logra con JavaScript puro (Vanilla JS), lo que hace el código muy ligero y sin dependencias externas.

Parámetros de la URL de Google Maps

Parámetro	Valor usado	Descripción
q=	latitud,longitud	Coordenada central del mapa. Google Maps acepta 'lat,lng' directamente.
z=	17	Nivel de zoom. 17 equivale a vista de barrio/calle, ideal para localizar negocios.
output=	embed	Indica a Google Maps que devuelva la versión optimizada para incrustar en iframe.

6 · Cómo Agregar Nuevos Lugares

Extender la guía con más destinos es muy sencillo: solo hay que agregar líneas `<option>` dentro del `<select>` correspondiente y no se requiere modificar el CSS ni el JavaScript.

Plantilla para un nuevo lugar

```
<option value="LATITUD, LONGITUD" data-n="Nombre del Lugar" data-a="Dirección o Colonia"> Nombre visible en el menú </option>
```

■ Para obtener las coordenadas: abre Google Maps en tu navegador → busca el lugar → clic derecho sobre el pin → aparecen los números de latitud y longitud. Cópialos exactamente como aparecen (dos decimales mínimo).

Pasos para añadir una nueva categoría completa

Paso	Acción
1	Copia el bloque <code><label></code> + <code><select></code> de Gastronomía o Parques.
2	Cambia el texto del <code><label></code> por la nueva categoría (ej. 'HOSPEDAJE:').
3	Añade los <code><option></code> con sus coordenadas, <code>data-n</code> y <code>data-a</code> .
4	¡Listo! El JavaScript ya maneja cualquier <code><select></code> con <code>onchange='update(this)'</code> .

Resumen de tecnologías utilizadas

Tecnología	Versión/Tipo	Uso en el proyecto
HTML5	Estándar	Estructura semántica del documento y datos embebidos en <code><option></code>
CSS3 / Flexbox	Estándar	Layout de dos columnas, diseño visual y colores de marca
JavaScript ES6	Vanilla	Lógica dinámica: lectura de datos, actualización del DOM y mapa
Google Maps	Embed API	Mapa interactivo incrustado vía <code>iframe</code> sin clave API adicional
Template Literals	ES6	Construcción dinámica de la URL del mapa con coordenadas variables